第 5 章　树与二叉树

5.1 树的基本概念

1.【P127】树最适合用来表示 (　) 的数据。

A. 有序　　B. 无序

C. 任意元素之间具有多种联系　　D. 元素之间具有分支层次关系

2.【P127】一棵有 n 个结点的树的所有结点的度数之和为 (　)

A. $n-1$　　B. n　　C. $n+1$　　D. $2n$

3.【P127】树的路径长度是从树根到每个结点的路径长度的 (　)

A. 总和　　B. 最小值　　C. 最大值　　D. 平均值

4.【P128】对于一棵具有 n 个结点、度为 4 的树来说, (　)

A. 树的高度至多是 $n-3$　　B. 树的高度至多是 $n-4$

C. 第 i 层上至多有 $4(i-1)$ 个结点　　D. 至少在某一层上正好有 4 个结点

5.【P128】度为 4、高度为 h 的树, (　)

A. 至少有 $h+3$ 个结点　　B. 至多有 $4h-1$ 个结点

C. 至多有 $4h$ 个结点　　D. 至少有 $h+4$ 个结点

6.【P128】假定一棵度为 3 的树中, 结点数为 50, 则其最小高度为 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

7.【P128】设有一棵度为 3 的树, 其中度为 3 的结点数 $n_3=2$, 度为 2 的结点数 $n_2=1$, 叶结点数 $n_0=6$, 则该树的结点总数为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 12　　B. 9　　C. 10　　D. $\geqslant 9$ 的任意整数

8.【P128】设一棵 m 叉树中有 N_1 个度数为 1 的结点, N_2 个度数为 2 的结点, $\cdots$, N_m 个度数为 m 的结点, 则该树中共有 (　) 个叶结点。

A. $\sum_{i=1}^{m}(i-1)N_i$　　B. $\sum_{i=1}^{m}N_i$　　C. $\sum_{i=2}^{m}(i-1)N_i$　　D. $\sum_{i=2}^{m}(i-1)N_i+1$

9.【P128】【2010 统考真题】在一棵度为 4 的树 T 中, 若有 20 个度为 4 的结点, 10 个度为 3 的结点, 1 个度为 2 的结点, 10 个度为 1 的结点, 则树 T 的叶结点个数是 (　)

A. 41　　B. 82　　C. 113　　D. 122

10.【P128】【2016 统考真题】若森林 F 有 15 条边、25 个结点, 则 F 包含树的个数是 (　)

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

5.2 二叉树的概念

1.【P135】下列关于二叉树的说法中, 正确的是 (　)

A. 度为 2 的有序树就是二叉树

B. 含有 n 个结点的二叉树的高度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

C. 在完全二叉树中, 若一个结点没有左孩子, 则它必是叶结点

D. 含有 n 个结点的完全二叉树的高度为 $\lceil \log_2 n \rceil$

2.【P135】“二叉树为空”意味着二叉树 (　)

A. 根结点没有子树　　B. 不存在

C. 没有结点　　D. 由一些没有赋值的空结点构成